

• ESTÁNDARES Y MÉTRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE

Auditoría de calidad de un equipo ágil

Plan de cumplimiento para una startup que entrega su app de citas médicas cada dos semanas, con defectos que escapan a producción.

1 · Diagnóstico ISO/IEC 25010

2 · Scrum & Kanban

3 · XP

4 · DevOps

5 · Métricas DORA

El caso: **rápido, pero no confiable**

28 DÍAS OBSERVADOS

20

despliegues
en 28 días

20 %

cambios con fallo
4 de 20 despliegues

4,5 h

recuperación promedio
tras un fallo

0

pruebas
automatizadas

Defectos que escapan

La verificación es manual, así que el defecto se descubre en el hospital, no en el pipeline.

Pruebas manuales

No hay red de seguridad: cada cambio es un riesgo para todo el equipo.

Despliegues los viernes

Sin control ni rollback, el equipo entra a producción al final de la semana.

El equipo entrega rápido. Lo que no tiene es **evidencia verificable** de que lo que entrega sea correcto.

Diagnóstico: del síntoma al estándar

BLOQUE 1 · ISO/IEC 25010:2023

PROBLEMA DEL CASO	ATRIBUTO	SUBCARACTERÍSTICA	MÉTRICA QUE LO MIDE
Defectos que llegan a producción	Fiabilidad	Madurez · Ausencia de defectos	CFR = 20 % meta: bajar a ≤ 15 %
Pruebas solo manuales	Mantenibilidad	Eficacia de las pruebas	COBERTURA ≥ 80 % automatizada
Despliegues del viernes sin control	Fiabilidad	Disponibilidad · Recuperabilidad	MTTR = 4,5 H meta: bajar a < 1 h
Cambios sin trazabilidad	Mantenibilidad	Facilidad de diagnóstico	LEAD TIME = 20 H mediana actual

Conclusión del diagnóstico

Dos atributos explican el caso: **fiabilidad** (el cambio llega roto) y **mantenibilidad** (no hay red que lo detecte). Ahí concentramos todo el plan.

Por qué el estándar nos sirve

La norma convierte opiniones en atributos con subcaracterísticas y métricas. Cada decisión de aquí en adelante apunta a una de estas cuatro filas.

Scrum y Kanban: reglas verificables

BLOQUE 2 · 15 MIN

DEFINITION OF DONE · 6 CRITERIOS

- 1 Las **3 pruebas unitarias** del módulo citas pasan en verde.
- 2 Cobertura $\geq 80\%$ medida por el pipeline, no por el analista.
- 3 Revisión de código con ≥ 1 **aprobación** de otro integrante.
- 4 Cero **defectos críticos o altos** abiertos en el sprint.
- 5 Probado en entorno de pruebas y **rollback verificado**.
- 6 Commit **etiquetado** y ligado a la historia de usuario.

TABLERO KANBAN · LÍMITES WIP

COLUMNA	WIP	POLÍTICA DE SALIDA
Por hacer	—	Lista para tomar
En desarrollo	3	Código + pruebas en verde
En revisión	2	Aprobada y sin críticos
Listo para desplegar	1	Verificado en pruebas
Hecho	✓	En producción y medido

Si una columna llega a su límite WIP, **no se inicia trabajo nuevo**: se termina lo que ya está en curso. El WIP alto es la causa clásica de defectos escapados.

XP: la prueba **antes** del código

BLOQUE 3 · 15 MIN

CICLO TDD EN ROJO → VERDE

```
# 1. La prueba falla (rojo)
def test_contributivo():
    assert calcular_copago(100000, "contributivo") == 10000.00

# 2. Implementamos lo mínimo
if tipo_afiliado == "contributivo":
    return redondear(valor * 0.10)
elif tipo_afiliado == "subsidiado":
    return 0.0
elif tipo_afiliado == "particular":
    return redondear(valor)

# 3. La prueba pasa (verde)
$ pytest --cov=src → 3 passed
```

particular = 100 %

contributivo = 10 %

subsidiado = 0

negativo → ValueError

tipo inválido → ValueError

5 REGLAS DE CODIFICACIÓN DEL EQUIPO

- ◆ Una prueba por comportamiento. **Primero la prueba, después el código.**
- ◆ Nombres en español, **explícitos y sin abreviaturas.**
- ◆ Funciones pequeñas, **una sola responsabilidad.**
- ◆ Cero **números mágicos**: constantes con nombre.
- ◆ Toda entrada se **valida y lanza ValueError** si es inválida.

Ganancia concreta: la prueba del 10 % es la que habría detectado el error de redondeo que hoy llega al cobro del paciente.

DevOps: la **puerta de calidad** automática

BLOQUE 4 · 20 MIN

PUSH

Commit a main

>

ENTORNO

Python 3.12

>

DEPENDENCIAS

pip install -r

>

PRUEBAS + COBERTURA

≥ 80 %

>

DESPLIEGUE

Solo si es verde

```
name: CI de calidad
on: [push, pull_request]

jobs:
  calidad:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.12"
      - run: pip install -r requirements.txt
      - name: Pruebas y cobertura
        run: |
          pytest --cov=src --cov-fail-under=80 --cov-report=term
```

QUÉ NOS DA

- ◆ **Nadie decide si se prueba.** Corre en cada push y en cada PR.
- ◆ Un **defecto rompe el pipeline**, no la consulta de un paciente.
- ◆ El **80 % es objetivo de suite**, medido por la herramienta.
- ◆ Sin luz verde **no hay merge**: la evidencia es la pestaña Actions.

Cambio cultural: la prueba deja de ser una tarea opcional de la semana y pasa a ser una condición para entregar.

Métricas DORA: lo que dicen los datos

BLOQUE 5 · 20 DESPLIEGUES / 28 DÍAS

MÉTRICA	VALOR MEDIDO	VEREDICTO
Frecuencia de despliegue	4,8 / semana	ALTA
Lead time de cambios (mediana)	20 h	BUENO
Tasa de fallo de cambios	20 %	BAJO · META ≤ 15 %
Tiempo medio de recuperación	4,5 h	MEDIO · META < 1 H

Hallazgo: el equipo no es lento. Es rápido y poco seguro. 1 de cada 5 cambios rompe producción, y arreglarlo toma medio día. **Nuestro esfuerzo va a la tasa de fallo y al MTTR.**

UNA MÉTRICA QUE RESPALDA CADA ENFOQUE

Scrum
Cumplimiento de la DoD por historia · **fiabilidad**

Kanban
Lead time de cambios en el tablero · **eficiencia**

XP
Cobertura de pruebas automatizadas · **mantenibilidad**

DevOps
Tasa de fallo y MTTR · **fiabilidad**

Nuestro plan de cumplimiento

LOS 6 BLOQUES, ENCADENADOS

1

15'

Diagnosticar

Mapear síntomas del caso a atributos ISO/IEC 25010 y a una métrica.

2

15'

Imponer la DoD

6 criterios verificables y tablero con límites WIP por columna.

3

15'

Probar primero

3 pruebas TDD sobre el copago y 5 reglas de codificación.

4

20'

Automatizar

Workflow de Actions que falla si la cobertura baja del 80 %.

5

10'

Medir

Las 4 métricas DORA sobre los datos reales, con meta por métrica.

6

3'

Sustentar

Este plan, ante el curso, con la evidencia del repositorio.

La evidencia que entregamos

Repositorio con último commit

Workflow en verde (Actions)

Cobertura $\geq$ 80 %

4,5 h de MTTR

Gracias · ¿Preguntas?

La calidad no se promete: se demuestra con evidencia.